数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

# No.10　ベクトル方程式②

月　　日　　名前

**今日のゴール**

- ☐ **円のベクトル方程式**がわかって、成分の式になおせる
- ☐ $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = s\vec{a} + t\vec{b}$ で、$s$、$t$ の条件から**点 P の存在範囲**がわかる

## 1　円のベクトル方程式

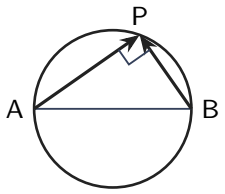
円は「中心からの距離がいつも同じ点の集まり」だったよね。これをそのままベクトルで書けばいいんだ。

**円のベクトル方程式**

- 中心 $\mathrm{C}(\vec{c})$、半径 $r\ (>0)$ の円　　$|\vec{p} - \vec{c}| = r$

  両辺を 2 乗して $(\vec{p} - \vec{c}) \cdot (\vec{p} - \vec{c}) = r^2$ としてもいい。成分で書くと $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ だね。

- 2 点 $\mathrm{A}(\vec{a})$、$\mathrm{B}(\vec{b})$ を直径の両端とする円　　$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0$




2 つ目の式のわけ：P が A、B と異なるとき、直径に対する円周角は $90^\circ$ だから、$\overrightarrow{\mathrm{AP}} \perp \overrightarrow{\mathrm{BP}}$ で、内積は 0 だよね。P が A や B と一致するときも、$\vec{p} - \vec{a}$ か $\vec{p} - \vec{b}$ が $\vec{0}$ になるから、内積はやっぱり 0。だから、円周上のどの点でもこの式が成り立つんだ。逆に、この式を満たす点は円周上にあることも確かめられるよ。

**例題 1**　2 点 $\mathrm{A}(1,\ 2)$、$\mathrm{B}(5,\ -2)$ を直径の両端とする円の方程式を、ベクトル方程式から求めてみよう。

**考え方・解き方**

$\mathrm{P}(x,\ y)$ とすると、$\vec{p} - \vec{a} = (x - 1,\ y - 2)$、$\vec{p} - \vec{b} = (x - 5,\ y + 2)$ だから

$$(x - 1)(x - 5) + (y - 2)(y + 2) = 0 \qquad x^2 - 6x + y^2 + 1 = 0 \qquad \boldsymbol{(x - 3)^2 + y^2 = 8}$$

中心 $(3,\ 0)$ は AB の中点、半径 $2\sqrt{2}$ は AB の長さ $4\sqrt{2}$ の半分だね。ちゃんと合っているよ。

**練習 1**　次の円の方程式を、$x$、$y$ の式で表してみよう。

**1**　$\vec{c}=(2,\ -1)$ として、$|\vec{p}-\vec{c}|=3$ で表される円

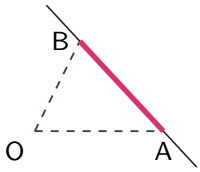
**2**　2 点 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$、$\mathrm{B}(3,\ 4)$ を直径の両端とする円

**3**　$\vec{a}=(2,\ 6)$ として、$|2\vec{p}-\vec{a}|=4$ で表される円（中心と半径も答えよう）

## 2 点の存在範囲

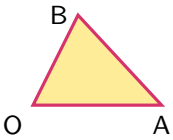
$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ で、3 点 O、A、B が一直線上にないとき、平面上のどんな点 P も $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ と、ただ 1 通りに表せるよね（No.2）。そこで、$s$、$t$ に条件をつけると、P がどこを動くかがわかるんだ。

**$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ のときの点 P の存在範囲**



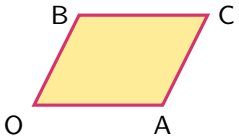

$s+t=1$ → **直線 AB**

さらに $s,\ t\geqq 0$ → **線分 AB**




$s+t\leqq 1$、$s\geqq 0$、$t\geqq 0$

→ **三角形 OAB の周と内部**




$0\leqq s\leqq 1$、$0\leqq t\leqq 1$

→ **平行四辺形 OACB の周と内部**

$(\overrightarrow{\mathrm{OC}}=\vec{a}+\vec{b})$

**例題 2**　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ で、$s+t=2$、$s\geqq 0$、$t\geqq 0$ のとき、点 P の存在範囲を求めてみよう。

**考え方・解き方**

「係数の和が 1」の形にしたいから、両辺を 2 でわって $\dfrac{s}{2}+\dfrac{t}{2}=1$。そこで $s'=\dfrac{s}{2}$、$t'=\dfrac{t}{2}$ とおくと

$$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s'(2\vec{a})+t'(2\vec{b}),\qquad s'+t'=1,\quad s'\geqq 0,\quad t'\geqq 0$$

$\overrightarrow{\mathrm{OA'}}=2\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OB'}}=2\vec{b}$ となる点 A′、B′ をとると、P の存在範囲は　**線分 A′B′**

A′ は OA を 2 : 1 に外分する点（O から見て A の 2 倍先）、B′ も同じだね。

**ここに注意！**

この方法が使えるのは、O、A、B が一直線上にないときだよ。また、$s+t=k$ の両辺を $k$ でわって係数の和を 1 にそろえるのは、$k \neq 0$ **のとき**だよ。そろえてから、上の表にあてはめよう。

$k=0$ のときは $t=-s$ だから $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s(\vec{a}-\vec{b})$ で、P は O を通り AB に平行な直線上を動くんだ。さらに $s \geqq 0$、$t \geqq 0$ なら $s=t=0$ で、P は O だけになるね。

**練習 2**　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ で、$s$、$t$ が次の条件を満たすとき、点 P の存在範囲を求めてみよう。

**1**　$s+t=3$、$s \geqq 0$、$t \geqq 0$

**2**　$2s+t=1$、$s \geqq 0$、$t \geqq 0$

**3**　$s+t \leqq 2$、$s \geqq 0$、$t \geqq 0$

# 解答・解説

## 練習 1

**1** 中心 $(2,\ -1)$、半径 3 の円だから $(x-2)^2+(y+1)^2=9$

**2** $(x+1)(x-3)+y(y-4)=0$ より $x^2-2x+y^2-4y-3=0$　　$(x-1)^2+(y-2)^2=8$

**3** 両辺を 2 でわると $\left|\vec{p}-\frac{1}{2}\vec{a}\right|=2$。$\frac{1}{2}\vec{a}=(1,\ 3)$ だから、**中心 $(1,\ 3)$、半径 2 の円**　$(x-1)^2+(y-3)^2=4$

$|2\vec{p}-\vec{a}|=|2(\vec{p}-\frac{1}{2}\vec{a})|=2|\vec{p}-\frac{1}{2}\vec{a}|$ だよ。

## 練習 2

**1** $\frac{s}{3}+\frac{t}{3}=1$ だから、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\frac{s}{3}(3\vec{a})+\frac{t}{3}(3\vec{b})$。

$\overrightarrow{\mathrm{OA'}}=3\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OB'}}=3\vec{b}$ となる点 A′、B′ をとると **線分 A′B′**

**2** $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=2s\left(\frac{1}{2}\vec{a}\right)+t\vec{b}$ で、$2s+t=1$、$2s\geqq 0$、$t\geqq 0$。

辺 OA の中点を M とすると **線分 MB**

**3** $\frac{s}{2}+\frac{t}{2}\leqq 1$ だから、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\frac{s}{2}(2\vec{a})+\frac{t}{2}(2\vec{b})$。

$\overrightarrow{\mathrm{OA'}}=2\vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OB'}}=2\vec{b}$ となる点 A′、B′ をとると **三角形 OA′B′ の周と内部**

